01. Em um artigo intitulado “Frugivoria sustenta o ciclo do nitrogênio” (Frugivory underpins the nitrogen cycle), pesquisadores da UNESP constataram, pela primeira vez, que animais herbívoros (como a anta e o queixada) são fundamentais para o ciclo do nitrogênio nas florestas brasileiras. Segundo os pesquisadores, as áreas florestais livres desses animais apresentaram uma quantidade de nitrogênio no solo 95% menor em relação às áreas com a presença deles.

Adaptado de: VILLAR et al. Frugivory underpins the nitrogen cycle. Functional Ecology 35(2):357-368. DOI 10.1111/1365-2435.13707.

Com relação às diferentes formas de excreção de nitrogênio em animais, assinale a alternativa correta.

a) As diferentes formas de excreção de nitrogênio em animais estão relacionadas ao habitat das espécies: animais terrestres excretam ureia; enquanto espécies aquáticas excretam somente amônia.

b) A amônia é altamente tóxica para os animais, pois interfere em processos metabólicos como a respiração celular. Animais que excretam amônia são, na sua maioria, espécies aquáticas, pois dessa forma ela pode ser dissolvida em grandes volumes de água.

c) A excreção de ureia por espécies terrestres, como mamíferos, tem como vantagens sua baixa toxicidade e reduzida solubilidade em água.

d) Muitos répteis e aves excretam nitrogênio na forma de ácido úrico, um composto nitrogenado relativamente não tóxico e com alta solubilidade em água.

e) As diferentes formas de excreção de nitrogênio estão inversamente relacionadas com a demanda energética das espécies: espécies com alta demanda energética, como mamíferos, excretam compostos nitrogenados mais simples como ureia.

02. A exposição da mãe à nicotina durante a gravidez pode levar ao retardo do crescimento do feto, maior incidência de abortos e morte na infância. Isso ocorre porque a nicotina causa constrição dos vasos sanguíneos uterinos, levando ao baixo suprimento de oxigênio e nutrientes para o feto.

(Moore, K.; Persaud, T.V.N. Embriologia Básica. 7ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.)

Nesses casos, o feto recebe menos oxigênio e nutrientes porque

a) a circulação placentária é interrompida.

b) apenas sangue venoso circula na placenta.

c) menos sangue materno circula na placenta.

d) o sangue materno deixa de entrar na circulação do feto.

e) o sangue materno e fetal deixam de se misturar na placenta.

03. Mick Jagger foi submetido a uma cirurgia cardíaca pouco invasiva. Ele sofria de estenose aórtica, ou seja, o estreitamento da válvula da aorta. Esse quadro impede que a válvula se abra corretamente, forçando o coração a trabalhar mais para bombear o sangue. Em casos mais drásticos, pode ocorrer a morte súbita.

(Giulia Vidale. “Haja coração”. Veja, 05.06.2019. Adaptado.)

A estenose aórtica é considerada perigosa porque o sangue presente no ventrículo esquerdo

a) não chega aos pulmões para sofrer hematose.

b) atrita e lesiona a válvula tricúspide.

c) não atinge adequadamente os diversos tecidos do corpo.

d) provoca um aumento da pressão nas artérias coronárias.

e) se mistura ao sangue presente no ventrículo direito.

04. A nova Lei 11.705, de 19 de junho de 2008, que altera o Código de Trânsito Brasileiro, proíbe o consumo de praticamente qualquer quantidade de bebida alcoólica por condutores de veículos. A partir de agora, motoristas flagrados excedendo o limite de 0,2 grama de álcool por litro de sangue pagarão multa, perderão a carteira de motorista por um ano e ainda terão o carro apreendido. Para alcançar o valor-limite, basta beber uma única lata de cerveja ou uma taça de vinho.

(Disponível em: http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/perguntas_respostas/lei_seca/index.shtml. Acessado em: 25/agosto/2008)

Sobre os efeitos do álcool no organismo assinale a alternativa correta.

a) A ingestão do álcool inibe a produção do hormônio ADH (hormônio antidiurético), o que reduz a reabsorção de água nos túbulos renais, tornando a urina mais diluída.

b) A ingestão do álcool estimula a ação do hormônio ADH (hormônio antidiurético), que atua diminuindo a permeabilidade dos túbulos renais para que a urina seja eliminada.

c) A ingestão de álcool destrói os lisossomos das células renais, provocando a liberação de enzimas no interior do citoplasma e conseqüentemente o aumento do volume de urina.

d) Quanto maior a ingestão de álcool, maior será a atividade muscular e maior será a degradação da glicose, implicando menor liberação de calor.

e) Quanto maior a ingestão de álcool, maior será a atividade do sistema nervoso central, acarretando as sensações de euforia e garantindo bom desempenho físico e mental.

05. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde, em 2015, indicam que o número de fumantes no Brasil caiu 31% nos últimos nove anos. No entanto, o país ainda apresenta cerca de 20 milhões de habitantes sujeitos a um maior risco de desenvolvimento de diversos tipos de câncer, doenças pulmonares e cardiovasculares devido ao tabagismo.

Entre as principais doenças pulmonares relacionadas ao cigarro está o enfisema, que é uma irritação respiratória crônica, de lenta evolução, na qual as paredes internas dos alvéolos pulmonares são destruídas. O indivíduo que sofre de enfisema apresenta respiração ofegante, com chiado e falta de ar, que se agravam à medida que a doença avança.

Os sintomas do enfisema estão diretamente relacionados à função das estruturas pulmonares que são afetadas por essa doença.

A função principal dessas estruturas é

a) produzir muco para revestir as vias aéreas e garantir a umidificação e purificação do ar inalado.

b) facilitar a passagem do ar até os bronquíolos, onde ocorre o processo de hematose.

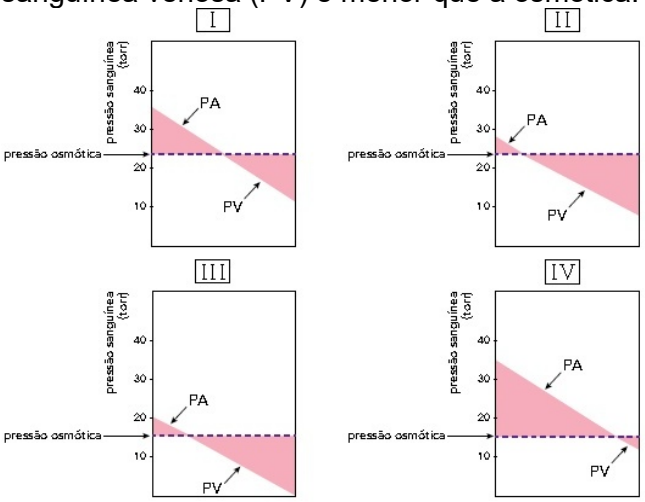
c) permitir que ocorram as trocas gasosas entre o sangue e o ar que foi inalado.

d) promover o movimento de inspiração e expiração do ar.

e) sustentar a estrutura interna dos pulmões.

06. Observe as figuras a seguir, que relacionam pressão sanguínea e pressão osmótica em quatro diferentes condições ao longo da extensão de um vaso capilar.

Na extremidade arterial (PA) do vaso capilar, a pressão sanguínea é maior que a pressão osmótica, e o líquido sai do interior do capilar para os tecidos, ocorrendo o fluxo oposto na extremidade venosa desse vaso, onde a pressão sanguínea venosa (PV) é menor que a osmótica.



Considere um quadro de desnutrição prolongada, em que um indivíduo apresenta baixa concentração de proteínas no sangue. A representação mais adequada da relação entre a pressão sanguínea e a osmótica ao longo do capilar desse indivíduo corresponde à figura de número:

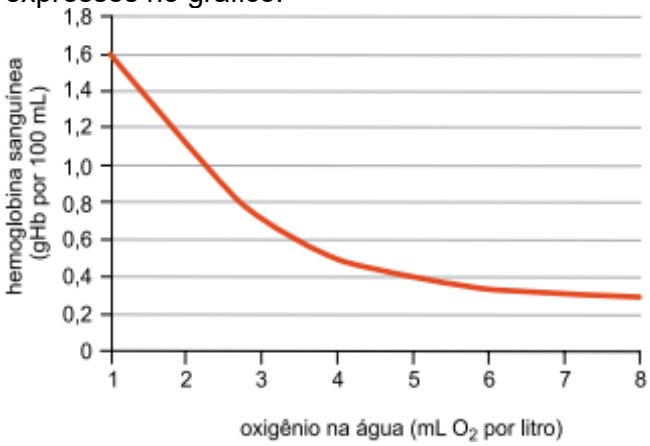
a) I

b) II

c) III

d) IV

07. Em um experimento para avaliar a variação na quantidade de hemoglobina sanguínea, pequenos crustáceos do gênero *Daphnia* foram mantidos em ambiente aquático com diferentes concentrações de oxigênio. Os resultados estão expressos no gráfico.



A análise do gráfico permite concluir corretamente que, nesses crustáceos, a concentração de hemoglobina sanguínea

a) diminui, se a concentração de O_2 no seu ambiente também diminuir, efeito oposto ao que ocorre em humanos que migram de regiões de baixa altitude para regiões de grande altitude.

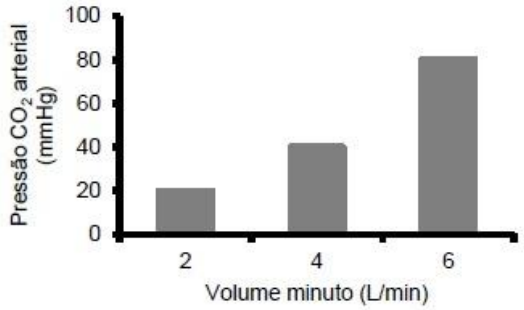
b) aumenta, se a concentração de O_2 no seu ambiente também aumentar, efeito oposto ao que ocorre em humanos que migram de regiões de grande altitude para regiões de baixa altitude.

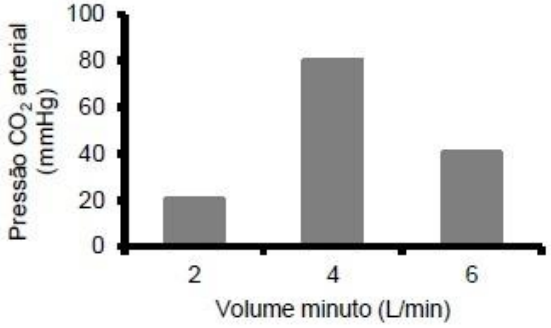
c) diminui, se a concentração de O_2 no seu ambiente aumentar, efeito semelhante ao que ocorre em humanos que migram de regiões de baixa altitude para regiões de grande altitude.

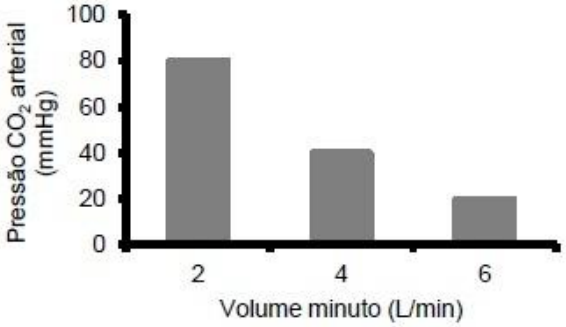
d) aumenta, se a concentração de O_2 no seu ambiente diminuir, efeito semelhante ao que ocorre em humanos que migram de regiões de baixa altitude para regiões de grande altitude.

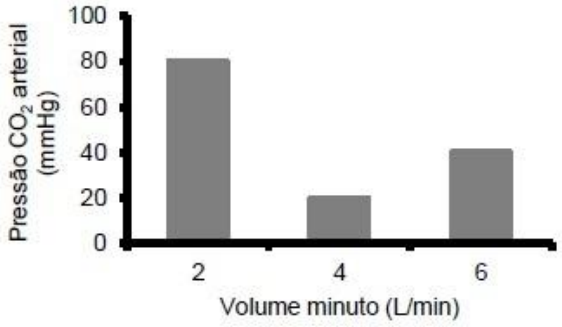
e) diminui, se a concentração de O_2 no seu ambiente também diminuir, efeito semelhante ao que ocorre em humanos que migram de regiões de baixa altitude para regiões de grande altitude.

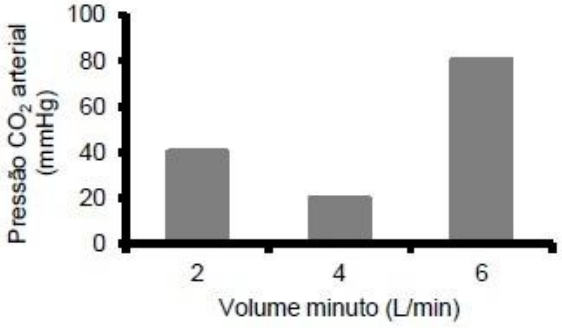
08. A ventilação que ocorre nos pulmões pode ser medida pela quantidade de ar trocada por um determinado intervalo de tempo, como é o caso do volume minuto (L/min). Assinale a figura que representa a relação entre ventilação pulmonar e pressão de CO_2 arterial.

a)


b)


c)


d)


e)


09. Em um experimento em que se mediu a concentração de glicose no sangue, no filtrado glomerular e na urina de um mesmo paciente, os seguintes resultados foram encontrados:

LÍQUIDO BIOLÓGICO	CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE (mg/dL)
sangue	140
filtrado glomerular	120
urina	0,12

Esses resultados mostram que as células epiteliais dos túbulos renais do paciente estavam reabsorvendo a glicose pelo mecanismo denominado:
a) difusão passiva
b) transporte ativo
c) difusão facilitada
d) transporte osmótico

10. Em grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo de 2014, são realizados testes *anti-doping* nos atletas, em busca de substâncias estimulantes, como as anfetaminas, utilizadas para melhorar o desempenho de forma artificial. Essas substâncias são, em geral, ingeridas por via oral ou então injetadas diretamente na corrente sanguínea do indivíduo. O modo mais comum de detectá-las é por meio do exame da urina ou do sangue dos atletas. Considerando as duas formas de utilização dessas substâncias dopantes, o exame de urina pode ser um método eficiente na detecção
a) apenas de substâncias ingeridas, pois a urina contém somente os líquidos e as substâncias que não são absorvidas no intestino.
b) apenas de substâncias injetadas, pois a urina é formada a partir da filtração do sangue e as substâncias ingeridas não passam para esse meio.
c) apenas de substâncias injetadas, pois a urina é formada a partir da filtração do sangue e, apesar das substâncias ingeridas estarem presentes nesse meio, elas não são filtradas.
d) tanto de substâncias ingeridas quanto injetadas, pois a urina é formada a partir da filtração do sangue e as substâncias ingeridas, absorvidas no intestino, estão presentes nesse meio e também podem ser filtradas.
e) tanto de substâncias ingeridas quanto injetadas, pois a urina contém as substâncias que não são absorvidas pelo intestino e também aquelas presentes no sangue e filtradas pelos rins.